

### Oefening 1

Veronderstel dat  $a, b, c > 0$ . Waaraan is de volgende uitdrukking dan gelijk?

$$\frac{a^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{b} \cdot c^{\frac{1}{4}}}{\sqrt{\left(\frac{a \cdot b}{c}\right)^3}}$$

(A)  $\frac{b^2}{a^{\frac{13}{6}} \cdot c^{\frac{5}{4}}}$

(B)  $\frac{c^{\frac{7}{4}}}{b \cdot a^{\frac{13}{6}}}$

(C)  $\frac{b \cdot c^{\frac{3}{4}}}{a^{\frac{5}{6}}}$

(D)  $\frac{b^2 \cdot c^{\frac{7}{4}}}{a^{\frac{13}{6}}}$

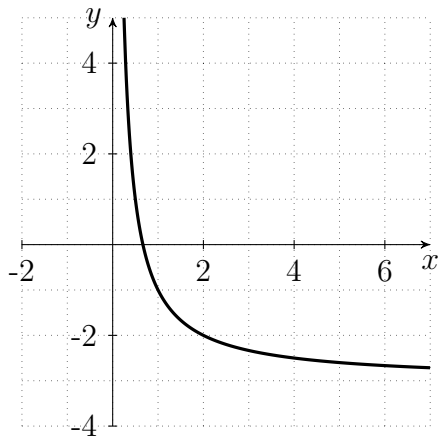
Zie oefening 7 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

## Oefening 2

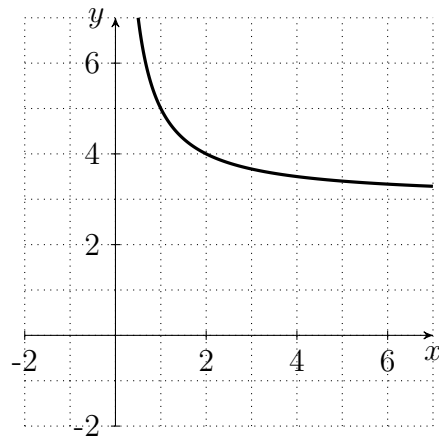
Welke van onderstaande figuren toont de grafiek van de functie  $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$  met voorschrift

$$f(x) = \frac{2}{x} - 3 \text{ ?}$$

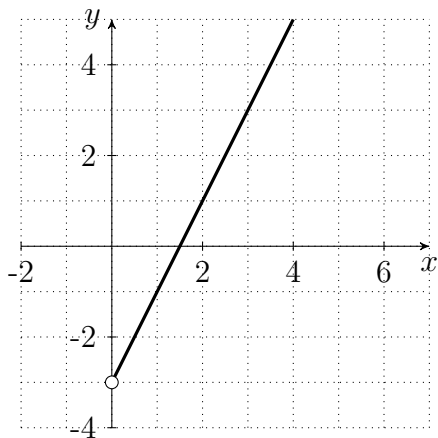
(A)



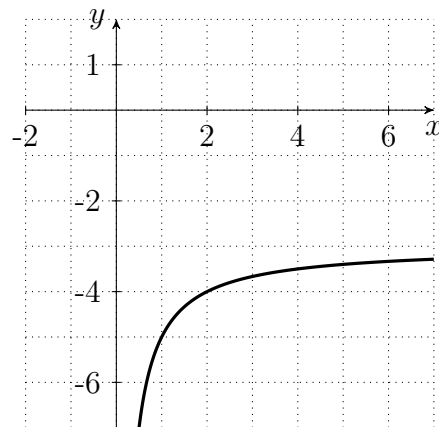
(B)



(C)



(D)



Zie oefening 5 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 3

We noteren met  $\log$  de logaritme met grondtal 10, d.w.z.  $\log = {}^{10}\log = \log_{10}$ .

Los de onderstaande vergelijking op naar  $x$ .

$$5(\log 5 + x \log 10) = 25$$

(A)  $x = \frac{\log 5}{5}$

(B)  $x = \frac{5}{\log 5 + 1}$

(C)  $x = 5 \log 5$

(D)  $x = 5 - \log 5$

Zie oefening 4 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

#### Oefening 4

Beschouw de functie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  met voorschrift  $f(x) = 10 - 3x - x^2$ . Welke van de onderstaande uitspraken is waar?

- (A)  $f(x) > 0$  voor alle  $x < -5$  en voor alle  $x > 2$
- (B)  $f(x) > 0$  voor alle  $x < -2$  en voor alle  $x > 5$
- (C)  $f(x) < 0$  voor alle  $x < -5$  en voor alle  $x > 2$
- (D)  $f(x) < 0$  voor alle  $x < -2$  en voor alle  $x > 5$

Zie oefening 8 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 5

Gegeven is volgend stelsel vergelijkingen in de onbekenden  $x, y \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{cases} -5x + 7y = 2 \\ 15x - 21y = 6 \end{cases}$$

Hoeveel verschillende oplossingen  $(x, y)$  heeft dit stelsel?

- (A) 0                      (B) precies 1                      (C) precies 2                      (D) oneindig veel

Zie oefening 6 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 6

Beschouw de functie  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  met voorschrift  $f(x) = x^4 - 3x^2$ . In hoeveel verschillende punten is de raaklijn aan de grafiek van  $f$  horizontaal?

(A) precies 1

(B) precies 2



(C) precies 3

(D) precies 4

$$\hookrightarrow f'(x) = 0$$

$$(x^4 - 3x^2)' = 4x^3 - 6x = 0$$

$$\rightarrow x(4x^2 - 6) = 0$$



$$x = 0$$

$$4x^2 - 6 = 0$$

$$4x^2 = 6$$

$$x^2 = \frac{6}{4}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{6}{4}} = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$\Rightarrow$  3 waarden

(C)

## Oefening 7

Bereken  $\int \left( 3 \sin x + \frac{1}{2x^3} \right) dx$ .

(A)  $3 \cos x - \frac{1}{8x^4} + C$

(B)  $3 \cos x + \frac{1}{8}x^4 + C$

(C)  $-3 \cos x + \frac{1}{4x^2} + C$

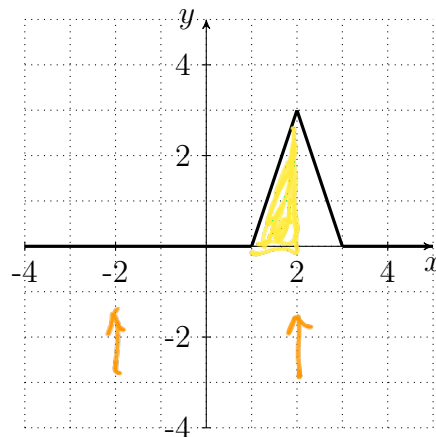
(D)  $-3 \cos x - \frac{1}{4x^2} + C$

Zie oefening 3 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 8

Onderstaande figuur toont de grafiek van een functie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Bereken de bepaalde integraal

$$\int_{-2}^2 f(x) dx.$$



(A)  $\frac{3}{2}$

(B) 2

(C) 3

(D)  $\frac{9}{2}$

$$A = 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 = \frac{3}{2}$$

A



### Oefening 9

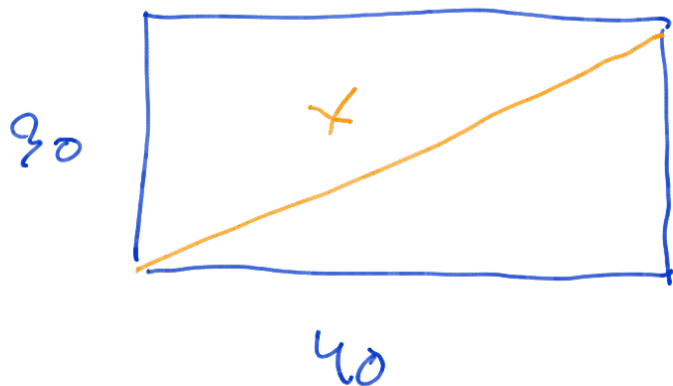
Een rechthoekig perceel met lengte 40 m en breedte 30 m wordt in twee gelijke stukken verdeeld door een afsluiting te plaatsen op één van de diagonalen. Wat is de omtrek van één van die twee gelijke stukken?

(A) 100 m

(B) 105 m

(C) 110 m

✓ (D) 120 m



$$\begin{aligned} x &= \sqrt{30^2 + 40^2} \\ &= \sqrt{900 + 1600} \\ &= \sqrt{2500} \\ &= 50 \end{aligned}$$

$$\text{Omtrek} = 30 + 40 + 50 = 120 \text{ m} \quad \textcircled{D}$$

### Oefening 10

Gegeven zijn twee verzamelingen  $A$  en  $B$  met een eindig aantal elementen. Het aantal elementen van  $A \cup B$  is strikt groter dan het aantal elementen van  $A$ . Wat weet je dan met zekerheid over de verzamelingen?

- (A) Er is een element in  $A$  dat niet in  $B$  zit.
- (B) Er is een element in  $B$  dat niet in  $A$  zit.
- (C) Er is een element in  $A \cap B$ .
- (D) Er is geen element in  $A \cap B$ .

Zie oefening 10 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

# Oefening 11

De kansvariabelen  $X$  en  $Y$  zijn elk normaal verdeeld met verwachtingswaarde 3. De standaardafwijking van  $X$  is 1 en de standaardafwijking van  $Y$  is 2. Welke van de onderstaande uitspraken is **niet** waar?

(A)  $P(X < 1) < P(Y > 5)$

(B)  $P(X > 2) < P(Y < 7)$

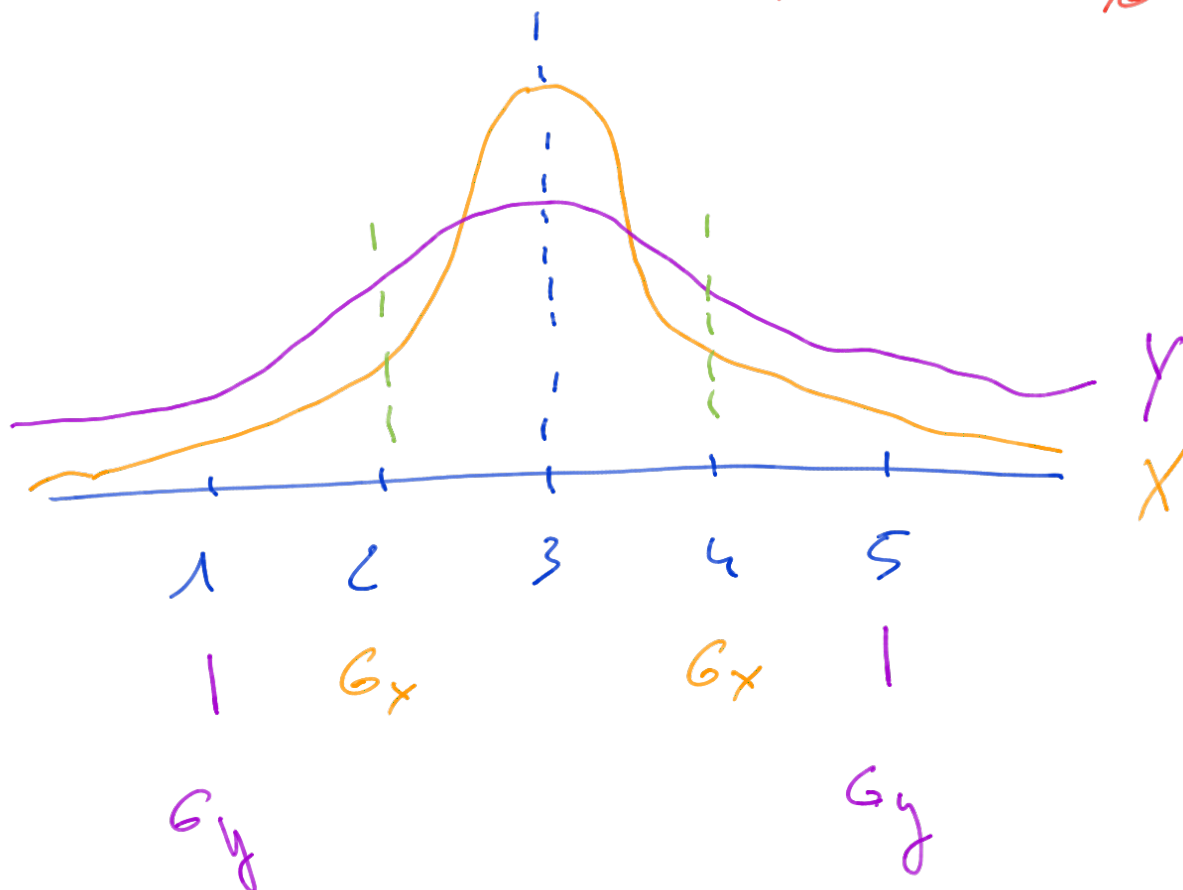
(C)  $P(X < 3) = P(Y > 3)$

✓ (D)  $P(X > 4) > P(Y < 2)$

A :  $P(X < 1) = 100 - \frac{95}{2} = 2,5\%$

$P(Y > 5) = 50 + 34 = 84\%$

$2,5\% < 84\% \checkmark$



B :  $P(X > 2) = 50\% + 34\% = 84\%$

$P(Y < 7) = 50\% + \frac{95}{2}\% = 97,5\%$

$\Rightarrow 84\% < 97,5\% \checkmark$

C :  $P(X < 3) = 50\% = P(Y > 3) \checkmark$

D :  $P(X > 4) = 16\%$  ,  $P(Y < 1) = 16\%$

$\Rightarrow P(Y < 2) > 16\% \rightarrow P(X > 4) < P(Y < 2)$

**Oefening 12**

Een derdegraadsveelterm  $p(x)$  heeft nulwaarden  $-2$ ,  $1$  en  $5$ . Verder is  $p(0) = 5$ . Bepaal  $p(4)$ .

(A)  $-45$

(B)  $-23$

(C)  $-18$

(D)  $-9$

Zie oefening 3 van de starttoets burgerlijk  
ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

### Oefening 13

Bepaal alle waarden van de reële parameter  $p$  waarvoor de grafiek van de functie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  met voorschrift  $f(x) = px^2 - x$  volledig onder de rechte met vergelijking  $x - y = p$  ligt.

- (A)  $p < 0$                       (B)  $p < -1$                       (C)  $p > 1$                       (D)  $p < -1$  of  $p > 1$

Zie oefening 26 van de starttoets burgerlijk  
ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

### Oefening 14

Beschouw het volgende stelsel vergelijkingen in de onbekenden  $x, y, z \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ x + 3y - z = -11 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Het stelsel heeft een unieke oplossing  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ . Bepaal  $a + b + c$ .

- (A) 3                      (B) 5                      (C) 7                      (D) 9

Zie oefening 14 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

**Oefening 15**

In een rekenkundige rij is  $u_3 = -2$  en  $u_6 = 13$ . Wat is de term  $u_{123}$  ?

(A) 593

(B) 598

(C) 608

(D) 613

Zie oefening 16 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

**Oefening 16**

Gegeven is de hoek  $\alpha$  in het derde kwadrant met  $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ . Bepaal  $\sin(\pi - \alpha)$ .

(A)  $-\frac{4}{5}$

(B)  $-\frac{3}{5}$

(C)  $\frac{3}{5}$

(D)  $\frac{4}{5}$

Zie oefening 8 van de starttoets burgerlijk  
ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.



**Oefening 17**

Gegeven het vlak met oorsprong  $O$  en cartesiaans assenstelsel  $xy$  met daarin het punt  $P(2, 1)$ . Het punt  $Q$  is zo gekozen dat  $\overrightarrow{OP} \perp \overrightarrow{PQ}$  en dat de afstand  $|PQ|$  tussen de punten  $P$  en  $Q$  gelijk is aan 3. Wat is de afstand  $|OQ|$ ?

- (A)  $\sqrt{13}$                       (B)  $\sqrt{14}$                       (C)  $\sqrt{15}$                       (D) 4

Zie oefening 4 van de starttoets burgerlijk  
ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

**Oefening 18**

Wat is het bereik van de functie  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  met voorschrift  $g(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ?

(A)  $]0, 1]$

(B)  $[0, 1]$

(C)  $]0, +\infty[$

(D)  $[1, +\infty[$

Zie oefening 20 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

**Oefening 19**

De functie  $f : \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R}$  heeft als voorschrift  $f(x) = \frac{1}{2x}$ . Definieer de functie  $g : \mathbb{R}_0 \rightarrow \mathbb{R}$  door  $g(x) = [f(f(x))]^2$ .

Bepaal  $g' \left( \frac{1}{2} \right)$ .

(A)  $-1$

(B)  $-\frac{1}{2}$

(C)  $\frac{1}{2}$

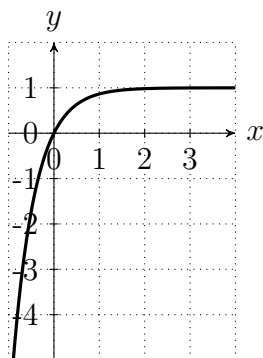
(D)  $1$

Zie oefening 23 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

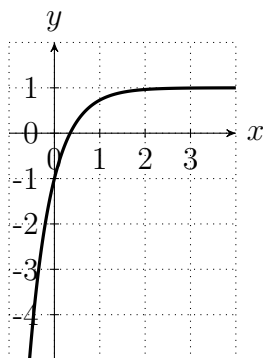
### Oefening 20

Een van de onderstaande figuren toont de grafiek van de **afgeleide functie**  $f'$  van de functie  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  met voorschrift  $f(x) = x - e^{-2x}$ . Welke figuur is dat?

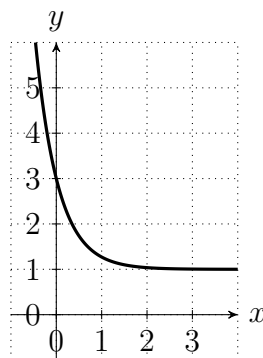
(A)



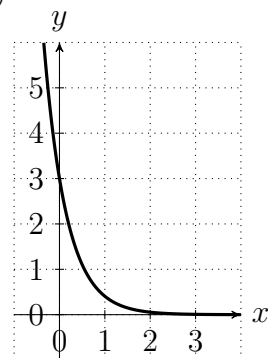
(B)



(C)



(D)



Zie oefening 9 van de starttoets burgerlijk ingenieur, wiskunde en fysica van juli 2026.

**Oefening 21**

Het massagetal van een fluoratoom (F) bedraagt 20. Hoeveel neutronen heeft dit atoom in zijn kern?

- (A) 9
- (B) 11
- (C) 19
- (D) 20

Zie oefening 27 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

## Oefening 22

Gegeven is de chemische formule voor natriumnitride:  $\text{Na}_3\text{N}$ . De formule van calciumnitride is dan

- (A)  $\text{CaN}$
- (B)  $\text{CaN}_2$
- (C)  $\text{Ca}_2\text{N}_3$
- (D)  $\text{Ca}_3\text{N}_2$

Zie oefening 28 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

**Oefening 23**

20 g van een verbinding bevat 0,25 mol van die verbinding. Om welke verbinding gaat het?

- (A)  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- (B)  $\text{KHCO}_3$
- (C)  $\text{NaOH}$
- (D)  $\text{NH}_4\text{NO}_3$

Zie oefening 29 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 24

Kaliumfosfaat ( $\text{K}_3\text{PO}_4$ ) is een goed oplosbaar zout dat in water volledig splitst in ionen. Je neemt 100 mL van een kaliumfosfaatoplossing met een molaire concentratie van 0,150 mol/L. Daarna verdun je deze oplossing door water toe te voegen totdat het totale volume 300 mL is.

Hoeveel bedraagt de molaire concentratie aan **kaliumionen** in de verdunde oplossing?

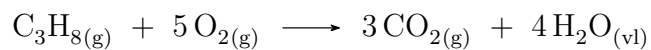
- (A) 0,0500 mol/L
- (B) 0,150 mol/L
- (C) 0,450 mol/L
- (D) 1,35 mol/L

Zie oefening 33 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.



### Oefening 25

Beschouw de volgende reactie:



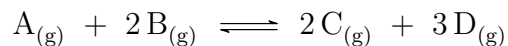
Het reactiemengsel bevat initieel 0,500 mol  $\text{C}_3\text{H}_8$  en 2,25 mol  $\text{O}_2$ . Welk reagens is in overmaat aanwezig?

- (A)  $\text{C}_3\text{H}_8$
- (B)  $\text{O}_2$
- (C)  $\text{CO}_2$
- (D) Er is geen reagens in overmaat aanwezig.

Zie oefening 30 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 26

Men mengt 1,00 mol A en 1,00 mol B (beide gassen) in een reactievat van een liter bij 25 °C. Er stelt zich een evenwicht in volgens de volgende vergelijking:



Bij evenwicht vindt men 0,500 mol C in het reactievat. Hoeveel mol bevat het evenwichtsmengsel in totaal?

- (A) 2,00 mol
- (B) 2,50 mol
- (C) 3,00 mol
- (D) 3,25 mol

Zie oefening 31 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 27

Bij de volgende reacties of processen is telkens aangegeven of ze exo- of endotherm zijn.  
Bij welk(e) reactie of proces is dit fout aangegeven?

- |                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| (A) Smelten van ijs                                         | endotherm |
| (B) Verbranding van een koolwaterstof                       | exotherm  |
| (C) Sublimeren van vast $\text{CO}_2$ tot $\text{CO}_2$ gas | endotherm |
| ✓ (D) Koken van water                                       | exotherm  |

exotherm  $\rightarrow$  proces produceert warmte  
endotherm  $\rightarrow$  je moet warmte toevoeren

---

A : endo

B : exo

C : endo

D : endo niet exo



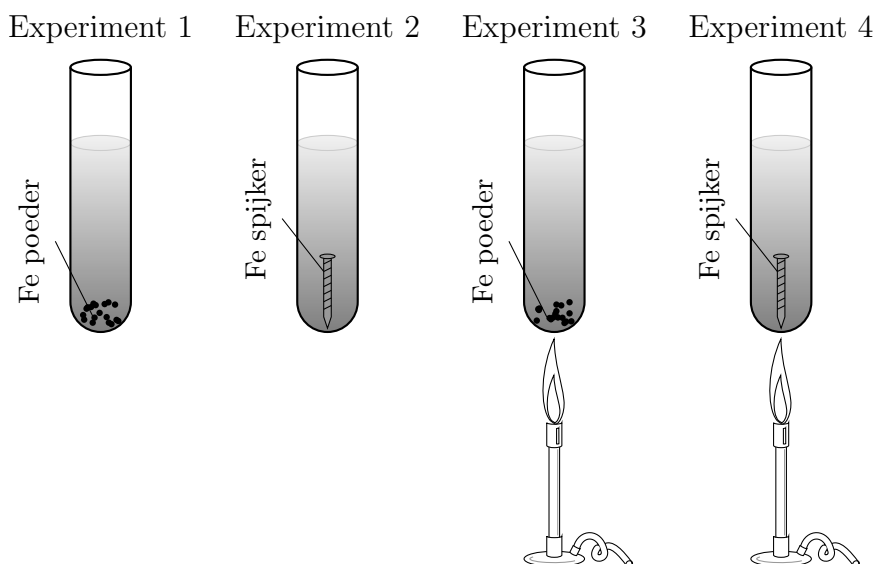
## Oefening 28

Bij een onderzoek naar de factoren die de reactiesnelheid beïnvloeden laat men ijzer (Fe) onder vier verschillende omstandigheden reageren met HCl in waterig midden.

De stoffen reageren volgens de reactievergelijking:



Vier proefbuizen worden elk gevuld met 10 mL van een 0,20 mol/L HCl-oplossing. We brengen ofwel ijzerpoeder ofwel een ijzeren spijker gelijktijdig in de HCl-oplossingen. Sommige proefbuizen worden daarbij verwarmd zoals weergegeven in onderstaande figuur. Vervolgens observeren we de reactiesnelheid.



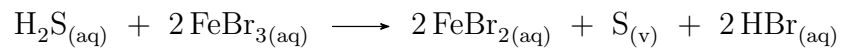
Bij welk experiment zal de reactiesnelheid het grootste zijn?

- (A) Experiment 1
- (B) Experiment 2
- (C) Experiment 3
- (D) Experiment 4

Zie oefening 32 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 29

Gegeven de redoxreactie:



Welk van de volgende beweringen over deze reactie is juist?

- (A) Het oxidatiegetal van Fe in  $\text{FeBr}_3$  is gelijk aan 0.
- (B) Het oxidatiegetal van S in  $\text{H}_2\text{S}$  is gelijk aan -II.
- (C) Het oxidatiegetal van Fe in  $\text{FeBr}_3$  is gelijk aan -III.
- (D) Het oxidatiegetal van S in  $\text{H}_2\text{S}$  is gelijk aan 0.

Zie oefening 34 van de starttoets voor industrieel ingenieur biowetenschappen van juli 2026.

### Oefening 30

Rangschik de volgende oplossingen op basis van hun zuurtegraad, van de meest zure naar de minst zure oplossing:

(1) 0,1 mol/L HCl-oplossing

(2) water

(3) 0,1 mol/L KOH-oplossing

(4) 0,1 mol/L azijnzuuroplossing ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )

→ sterke, lost helemaal op

→ zwak, lost maar matig op  
dat pH ↑

✓ (A) 1, 4, 2, 3

(B) 4, 1, 3, 2

(C) 3, 4, 2, 1

(D) 1, 2, 4, 3

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+], \quad \text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$1 = -\log\left(\frac{1}{10}\right) = -(-1) = 1 = \text{pH}$$

$$2 : \text{pH} = 7$$

$$3 : \text{pOH} = -\log\left(\frac{1}{10}\right) = 1$$

$$\rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 1 = 13$$

$$4 : \text{Zwakke zuur} \rightarrow 1 < \text{pH} < 7$$

1, 4, 2, 3

A

| <b>vraag</b> | <b>antwoord</b> | <b>vraag</b> | <b>antwoord</b> | <b>vraag</b> | <b>antwoord</b> |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1            | B               | 11           | D               | 21           | B               |
| 2            | A               | 12           | D               | 22           | D               |
| 3            | D               | 13           | B               | 23           | D               |
| 4            | C               | 14           | D               | 24           | B               |
| 5            | A               | 15           | B               | 25           | A               |
| 6            | C               | 16           | B               | 26           | B               |
| 7            | D               | 17           | B               | 27           | D               |
| 8            | A               | 18           | A               | 28           | C               |
| 9            | D               | 19           | D               | 29           | B               |
| 10           | B               | 20           | C               | 30           | A               |